

Potencias, Raíces y Notación Científica

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:
Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra **todos los pasos** de tus cálculos. Las respuestas sin proceso no se valorarán.
Duración: 55 minutos. Puntuación total: 10 puntos.

1 **0,5 pt** Calcula:

a) 2^5 b) $(-3)^4$ c) 4^{-2} d) $\left(\frac{2}{3}\right)^3$ e) $-(-2)^4$ f) $\left(\frac{3}{2}\right)^{-2}$

2 **1 pt** Simplifica usando las propiedades de las potencias. Deja el resultado como potencia o valor numérico:

a) $\frac{2^3 \cdot 2^5}{2^4}$ b) $\frac{(3^2)^3 \cdot 3^{-4}}{3^{-1}}$ c) $(x^4)^3 \cdot x^{-8}$
d) $(2a^2)^3$ e) $\frac{a^5 \cdot a^{-3}}{(a^2)^{-1}}$

3 **0,75 pt** Calcula los cuatro primeros y expresa los dos últimos como potencia fraccionaria simplificada:

a) $8^{2/3}$ b) $27^{-1/3}$ c) $16^{3/4}$ d) $\sqrt[3]{-8}$ e) $\sqrt[3]{a^6}$ f) $\sqrt{a^3}$

4 **0,5 pt** Simplifica extrayendo factores fuera de la raíz:

a) $\sqrt{76}$ b) $\sqrt{44}$ c) $\sqrt{125}$

5 **0,5 pt** Opera y simplifica (simplifica cada radical antes de operar si es necesario):

a) $2\sqrt{3} + \sqrt{75} - \sqrt{48}$ b) $\sqrt{50} - 2\sqrt{8} + \sqrt{18}$

6 **0,5 pt** Multiplica y simplifica:

a) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}$ b) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

7 **0,75 pt** Racionaliza el denominador y simplifica al máximo. Para **b)** usa el conjugado $((a + b)(a - b) = a^2 - b^2)$. Muestra el proceso en cada caso:

a) $\frac{4}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$

8 **0,5 pt** Escribe en notación científica:

a) 45 000 b) 0,00038 c) 2 700 000

9 **0,5 pt** Escribe en forma decimal:

a) $3,2 \cdot 10^5$

b) $5 \cdot 10^{-3}$

10 **0,5 pt** Opera y expresa el resultado en notación científica:

a) $(4 \cdot 10^5) \cdot (3 \cdot 10^{-2})$

b) $\frac{6 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^3}$

11 **1,5 pt** Calcula:

a) $2^3 + \sqrt{16} - \frac{3^2}{3}$

b) $\frac{(3 \cdot 10^4)^2}{9 \cdot 10^5} + \sqrt{4 \cdot 10^6}$

12 **1,5 pt** La distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente $1,5 \cdot 10^{11}$ m. La luz recorre $3 \cdot 10^8$ m en cada segundo. ¿Cuántos segundos tarda la luz en llegar del Sol a la Tierra? Expresa el resultado en notación científica.

13 **1 pt** Un cuadrado tiene un área de 50 cm^2 . ¿Cuánto mide su lado? Simplifica la raíz y da su valor aproximado a dos decimales.